

31558	火 4	化学のブレイクスルーに学ぶ(1)	上野 博史	工学部
授業の目標・概要	化学のブレイクスルーに学ぶ(1)では、工学部応用化学科で現在精力的に研究が行われている無機化学・有機化学・分析化学・物性化学系の世界最先端のトピックをとりあげ、その研究がもたらした各分野のブレイクスルーを学びます。本講義では、無機化学・有機化学・物性化学・分析化学をベースにした物質・材料開発や分析技術について、基本原理から実際の研究の様子や舞台裏、応用展開に至るまでを論文輪読、文献調査およびそれらに携わった研究者達の話の中でより身近に感じ、学ぶことができます。主に、触媒、分子変換、物性・材料、バイオ分析などを題材にして、これらの研究がどのように生まれ、どのようなブレイクスルーがあったか、また、これらの研究やその応用展開が現在どのように社会の役に立っているのかを、ゼミナール形式の授業で学習します。			
成績評価方法 授業のキーワード 教科書	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。 問題発見・解決型、論文読解型、応用化学、触媒化学、無機・有機化学、物性・材料化学、分析化学 次の教科書を使用する。／Will use the following textbook 書名 科学の技法 第2版：東京大学「初年次ゼミナール理科」テキスト 著者（訳者） 東京大学教養教育高度化機構 Educational Transformation 部門・若杉桂輔・宮島 謙編 出版社 東京大学出版会 ISBN その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31559	火 4	レーザーと光科学への導入	松永 隆佑	物性研究所
授業の目標・概要	私たちが物事を理解するためには「光」が重要です。光で視覚的に情報を認識するのはもちろんのこと、科学の発展の歴史の中でも、光の性質を利用した実験が大きく関わっており、光をきっかけに人類はこの世界に対する理解を大きく進展させてきました。 現代社会においても光とその関連技術は欠かせません。太陽光、蛍光灯、LED などいろんな光源が存在しますが、その中でも特に「レーザー」の光は非常に特殊です。1950年代にレーザーが発明されたことで、人類は極めて制御性の高い光を手に入れました。それをきっかけにして光を利用した科学がさらに飛躍的に発展しています。物理学、化学、工学、生物学、医学といったあらゆる分野にレーザーは関わっています。 この初年次ゼミでは、レーザーが持つ特徴の一つである「一瞬のごく僅かな時間だけ光を放つことができる」という性質に注目し、その歴史、原理、実用例を含めて、光科学への理解を深めることを目指します。 ナノ秒、ピコ秒、フェムト秒、アト秒といった非常に短い時間スケールでは一体何が起きているのか、それを調べるため、あるいは活用するために、レーザーがどう威力を発揮しているのかを学びます。 学術文献を調査し、その文献を理解するために必要な物理学を自ら学び、その内容を話し合って議論することを通じて、ひとりひとりが光科学への理解を深めることを目指します。それを通じて科学へのさらなる探求心を持っていただくことを期待しています。			
成績評価方法 授業のキーワード 教科書	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。 物理、レーザー、光科学、ピコ秒、フェムト秒、アト秒 次の教科書を使用する。／Will use the following textbook 書名 科学の技法 第2版：東京大学「初年次ゼミナール理科」テキスト 著者（訳者） 東京大学教養教育高度化機構 Educational Transformation 部門・若杉桂輔・宮島 謙編 出版社 東京大学出版会 ISBN その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31560	火 4	コンピュータビジョンを味わう	山川 雄司、平野 正浩	生産技術研究所
授業の目標・概要	初歩的なプログラミングを学ぶとともに、実際に画像処理システムを開発します。そのシステムについてプレゼンおよびレポートにまとめ、関連する知識とともにプレゼン能力を習得する。			
成績評価方法 授業のキーワード 教科書	プレゼンテーションとレポートによる評価 画像処理、システム、プログラミング 教科書は使用しない。／Will not use textbook 書名 著者（訳者） 出版社 ISBN その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			